ORGANIC EXPERIMENT 1 — 기초부터 해설

유기화학이 낯선 사람을 위한 Suzuki 실험 안내서

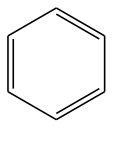
"개념 정리" 문서를 읽기 전에, 또는 함께 보는 입문용 문서입니다. 전문 용어는 처음 나올 때 풀어서 설명했고, 모든 계산은 숫자를 넣어 한 줄씩 따라가도록 적었습니다.

이 문서를 읽는 순서
1장(구조식 읽기) → **2장**(반응을 레고처럼 보기) → **3장**(산과 염기: 이 실험의 진짜 주인공) → **4장**(계산 따라하기) → **5장**(플라스크 안에서 일어나는 일)까지가 실험 전 필수입니다. **6장**(실험 기술 요령)과 **7장**(문제 해결)은 실험 당일 옆에 두고 보면 좋습니다. **8장**(스펙트럼 읽기)과 **9장**(예상 질문)은 보고서를 쓸 때 보세요. 끝에 **용어집**이 있습니다.

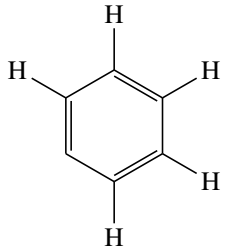
1 구조식 읽는 법 (5분이면 됩니다)

유기화학 구조식은 **약속된 생략**이 많아서 처음에는 어렵게 보입니다. 규칙은 네 가지뿐입니다.

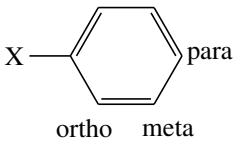
1. **선이 꺾이는 점(꼭짓점)과 선의 끝은 탄소(C)입니다.** 글자로 따로 쓰지 않습니다.
2. **탄소에 붙은 수소(H)는 대부분 생략합니다.** 탄소는 결합을 항상 4개 가지므로, 그림에 보이는 결합이 4개보다 적으면 나머지는 H라고 생각하면 됩니다.
3. **C와 H가 아닌 원자는 글자로 씁니다**: Br(브로민), B(붕소), O(산소) 등.
4. **육각형 안에 이중선과 단일선이 번갈아 있으면 벤젠 고리**입니다. 탄소 6개가 고리를 이루고, 각 탄소에 H가 하나씩(치환기가 붙은 자리는 제외) 붙어 있습니다.



벤젠 (생략형)



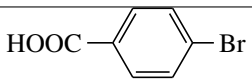
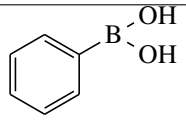
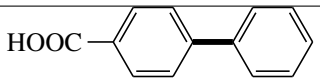
같은 분자, H를 다 그린 것



치환기 X 기준 위치 이름

위치 이름. 고리에 치환기가 두 개 붙으면 서로의 위치를 이름으로 부릅니다. 바로 옆은 **ortho**(1,2), 하나 건너는 **meta**(1,3), 정반대편은 **para**(1,4)입니다. 이 실험의 분자들은 모두 **para**(1,4) 관계입니다. 이름 앞의 "4-"가 바로 이 뜻입니다.

이 실험에 나오는 분자 해부

	**4-bromobenzoic acid** (4-브로모벤조산). "benzoic acid" = 벤젠 고리 + COOH(카복실산기). "4-bromo" = COOH의 정반대편(para)에 Br. **Br이 떨어져 나가는 자리**가 곧 새 결합이 생기는 자리입니다.
	**phenylboronic acid** (페닐보론산). "phenyl" = 치환기로 쓰일 때의 벤젠 고리(C_6H_5–, 줄여서 Ph). "boronic acid" = $-B(OH)_2$. 붕소는 **페닐기를 운반하는 손잡이** 역할을 하고, 반응 후에는 붕산($B(OH)_3$)으로 떨어져 나갑니다.
	**4-phenylbenzoic acid = biphenyl-4-carboxylic acid** (생성물). 벤젠 고리 두 개가 직접 붙은 것을 **biphenyl**이라 합니다. **굵은 선이 이번 실험에서 새로 만드는 C–C 결합**입니다.

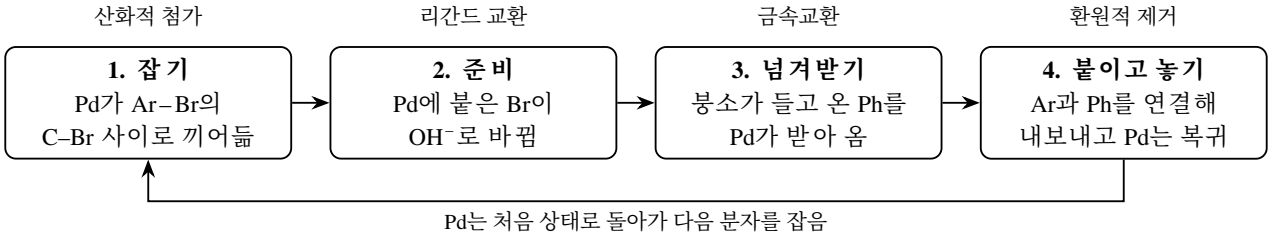
핵심만
두 분자에서 각각 **Br**과 **$B(OH)_2$**를 떼어 내고, 그 자리끼리 탄소–탄소로 이어 붙이는 반응입니다. COOH는 처음부터 끝까지 그대로 따라다닙니다. 다만 pH에 따라 모양(COOH / COO^-)이 바뀌는데, 이것이 3장의 주제입니다.

2 반응을 "레고"처럼 보기

왜 그냥 섞으면 안 붙는가

벤젠 고리의 탄소끼리는 스스로 결합을 만들지 않습니다. 두 조각을 한자리에 모아 붙여 주는 **중개인**이 필요하고, 그 역할을 **팔라듐(Pd)**이 합니다. Pd는 반응이 끝나면 원래 상태로 돌아와서 다음 분자를 또 붙입니다. 이렇게 **자기는 소모되지 않고 반응을 여러 번 돌려 주는 물질**을 **촉매**라고 합니다. 이 실험에서는 Pd 원자 하나가 평균 수천 번 일합니다(4장의 TON).

Pd가 하는 일: 4단계



각 단계 아래 적힌 정식 이름은 강의와 시험에서 쓰는 용어입니다. 외울 때는 "잡고, 준비하고, 넘겨받고, 붙이고 놓는다"로 기억하면 순서가 헷갈리지 않습니다.

산화수는 어떻게 바뀌나 (시험에 잘 나옴)

Pd의 산화수는 "Pd에 붙은 음이온성 조각의 개수"로 세면 됩니다. Ar, Br, OH, Ph는 모두 전자를 한 쌍 가져가는 음이온성 조각(Ar^-, Br^- 등)으로 셉니다.

상태	Pd에 붙은 음이온성 조각	Pd 산화수	변화
시작 (Pd^0L_n)	없음 (L은 중성 리간드)	0	
1. 잡기 후 (Ar–Pd–Br)	Ar, Br (2개)	+2	0 → +2: **산화**적 첨가
3. 넘겨받은 후 (Ar–Pd–Ph)	Ar, Ph (2개)	+2	변화 없음
4. 놓은 후 (Pd^0L_n)	없음	0	+2 → 0: **환원**적 제거

이름의 "산화"와 "환원"이 Pd 입장에서 붙은 것임을 기억하면 헷갈리지 않습니다. 금속교환(3단계)에서는 조각만 바뀌므로 산화수가 그대로입니다.

염기는 왜 꼭 필요한가

붕소에 붙은 Ph는 그 자체로는 Pd로 잘 넘어가지 않습니다. 염기(OH^-)가 붕소에 달라붙어 음전하를 띤 $PhB(OH)_3^-$가 되면, Ph를 "밀어내는" 힘이 커져서 Pd로 넘어가기 쉬워집니다. 강의(L1 p. 9)의 설명이 이것입니다. 또 다른 설명(Pd 쪽에 먼저 OH^-가 붙는 경로, 위 그림의 2단계)도 있는데, 두 설명 모두 **염기가 없으면 3단계가 막힌다**는 결론은 같습니다.

3 산과 염기: 이 실험의 진짜 주인공

이 실험의 모든 조작(녹이기, 반응, 침전, 재결정)은 **COOH가 pH에 따라 모양을 바꾸는 성질** 하나로 설명됩니다. 여기만 이해하면 절반은 끝입니다.

COOH와 COO^-: 같은 분자의 두 얼굴

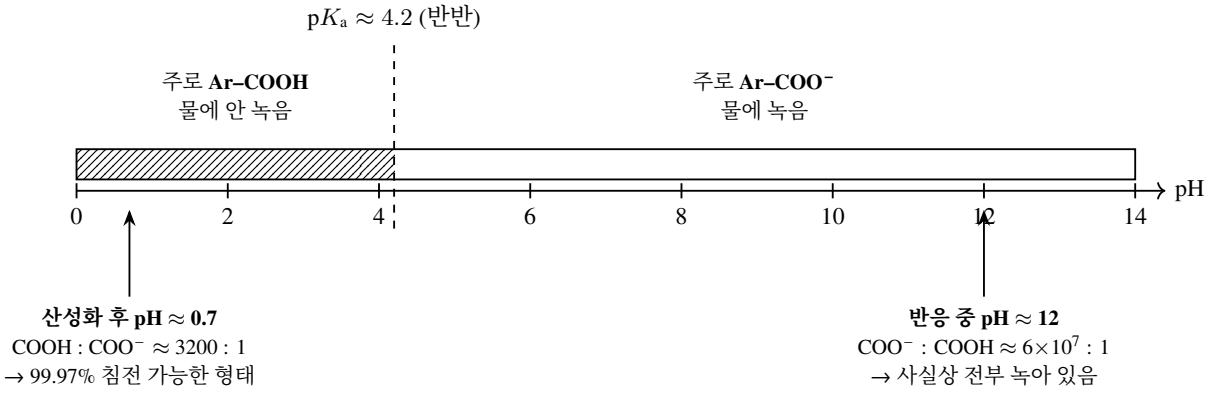
$$Ar{-}COOH \rightleftharpoons Ar{-}COO^- + H^+ \qquad \text{(염기를 넣으면 오른쪽으로, 산을 넣으면 왼쪽으로)}$$

	Ar–COOH (산 형태, 중성)	**Ar–COO^- Na^+ (염 형태, 이온)**
언제	산성 용액 (pH가 낮을 때)	염기성 용액 (pH가 높을 때)
물에	**안 녹음** → 흰 고체로 가라앉음	**잘 녹음** (소금처럼 이온이라서)
이 실험에서	산성화 후 침전, 재결정에서의 형태	반응 중(Na_2CO_3 용액)

pK_a는 "갈림길 pH"

pK_a는 산 형태와 염 형태가 **정확히 반반**이 되는 pH입니다. 벤조산류는 약 4.2입니다. pH가 pK_a에서 1 멀어질 때마다 비율이 10배씩 한쪽으로 기웁니다.

$$\frac{[\mathrm{Ar{-}COO^-}]}{[\mathrm{Ar{-}COOH}]} = 10^{\,\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$$



계산: 반응 중 $10^{12-4.2} = 10^{7.8} \approx 6.3 \times 10^7$. 산성화 후 $10^{0.7-4.2} = 10^{-3.5} \approx 3.2 \times 10^{-4}$, 즉 COO^-는 1만 개 중 3개 정도입니다. pH 12와 0.7이 어떻게 나왔는지는 "개념 정리" 문서 2절과 5절에 계산이 있습니다.

핵심만

염기로 녹여서 반응시키고, 산으로 꺼낸다. Na_2CO_3(염기)를 넣으면 출발물질이 이온이 되어 물에 녹습니다. 반응이 끝난 뒤 HCl(산)을 넣으면 생성물이 중성 분자로 돌아가 고체로 가라앉습니다. 그래서 유기 용매로 추출하는 과정 없이 거르기만 하면 생성물을 얻습니다.

4 계산 따라하기 (예시 숫자로)

아래 숫자는 **연습용 예시**입니다. 실험 당일에는 본인이 잰 값으로 바꿔 넣으세요.

기본 단위

- **몰(mol)** = 분자의 개수를 세는 단위. **mmol** = 1/1000 mol. 질량(g)을 분자량(g/mol)으로 나누면 mol, **mg을 분자량으로 나누면 곧바로 mmol**입니다.
- **용액의 mmol** = 농도(M = mol/L) × 부피(mL). 예: 0.5 M × 10 mL = 5.0 mmol.
- **당량(equiv, eq)** = 기준 물질 대비 몇 배인지. 기준(1.00 eq)은 보통 한계 시약입니다.
- **한계 시약** = 가장 먼저 바닥나는 시약. 이 실험은 1:1 반응이므로 mmol이 더 적은 쪽인 4-bromobenzoic acid가 한계 시약입니다.

예시: 4-bromobenzoic acid 0.342 g, 생성물 0.281 g을 얻었다면

단계	계산	결과
①	$n(\mathrm{ArBr}) = 342$ mg ÷ 201.02 g/mol	1.701 mmol
②	$n(\mathrm{PhB(OH)_2})$: 0.251 g을 썼다면 251 ÷ 121.93	2.059 mmol
③	보론산 당량 = 2.059 ÷ 1.701	1.21 eq
④	이론 수득량 = 1.701 mmol × 198.22 g/mol (또는 0.342 × 0.9861)	0.3372 g
⑤	% 수율 = 0.281 ÷ 0.3372 × 100	**83.3%**
⑥	n(생성물) = 281 mg ÷ 198.22	1.418 mmol
⑦	TON = 1.418 mmol ÷ 0.00025 mmol Pd	5670
⑧	TOF = 5670 ÷ 30 min	189 1/min

자주 하는 실수

- 이론 수득량을 **보론산 기준**으로 계산하는 것. 이론 수득량은 한계 시약 기준입니다.
- 매뉴얼의 0.34 g을 그대로 쓰는 것. **실제로 잰 질량**을 써야 합니다(그래서 저울 사진을 찍습니다).
- Pd 몰수를 "mM × mL = mmol"이 아니라 μmol로 헷갈리는 것. 0.25 mM × 1.0 mL = 0.25 μmol = 0.00025 mmol입니다.
- 생성물이 덜 말라서 수율이 100%를 넘는데 그대로 보고하는 것. 다시 말려서 재거나, 불가능하면 보고서에 이유를 적어야 합니다.

5 플라스크 안에서는 무슨 일이? (단계별 이야기)

단계	눈에 보이는 것	분자 수준에서 일어나는 일	왜 하는가
고체 + Na_2CO_3 교반	흰 가루가 녹아 맑은 용액이 됨	COOH → COO^- (염), 보론산의 일부 → $PhB(OH)_3^-$. 둘 다 이온이라 물에 녹음	촉매는 **녹아 있는** 분자끼리만 만나게 해 줄 수 있음. 그래서 다 녹은 뒤에 촉매를 넣음
Pd 용액 넣고 70 °C 30분	큰 변화가 없어 보일 수 있음. 회색 기운이 돌 수 있음	2장의 4단계가 수천 번 반복. Ar–Br + Ph–B → Ar–Ph. 생성물은 COO^- 형태로 녹아 있음	열은 반응 속도를 높임. 뚜껑은 물이 증발하지 않게 막음
식혀서 얼음 수조로	변화 없음	온도가 낮아지면 나중에 생길 고체가 덜 녹음	침전을 최대한 많이 얻기 위해. 다음 단계의 발열도 흡수
1 M HCl 한 방울씩	**거품**(CO_2), 이어서 **흰 고체**가 생김	먼저 탄산염 + 산 → CO_2 기체 + 물. 탄산염이 다 없어지면 COO^- + H^+ → COOH가 되어 물에 안 녹는 고체로 가라앉음	거품이 넘치지 않게 천천히. pH 시험지로 산성인지 확인
물 20 mL + 10분 교반	고체가 고르게 퍼짐	NaCl, 붕산 등 물에 녹는 부산물이 물 쪽으로 녹아 나감	고체에 섞인 소금기를 씻어 냄
감압 여과	흰 고체가 거름종이 위에 남음	물에 녹은 것(소금, 붕소 부산물, Pd의 대부분)은 아래로 빠짐	조생성물(crude) 확보
재결정 (뜨거운 EtOH)	고체가 녹아 맑아짐 → 식히면 결정이 다시 생김	뜨거울 때는 녹고 차가울 때는 덜 녹는 성질 이용. 불순물은 양이 적어 용액에 남음	순도를 높임. 대신 일부는 용액에 남아 수율이 줄어듦
IR 램프 건조	고체가 보송보송해짐	남은 에탄올과 물이 증발	무게를 정확히 재기 위해. 덜 마르면 수율이 부풀려짐

6 실험 기술 요령

무게 재기

- 저울 위에 칭량 용기를 올리고 **tare(0점)** 후 시료를 넣습니다. **0.34 g에 정확히 맞출 필요는 없습니다.** 비슷하게 넣고 **실제 값을 사진과 함께 기록**하는 것이 중요합니다.

- 가루가 저울에 흩어지면 바로 닦습니다. 저울 문(바람막이)을 닫고 숫자가 멈춘 뒤 읽습니다.
- 생성물은 **빈 비닐봉투 무게를 먼저** 재고 사진을 찍은 뒤, 생성물을 넣고 다시 잽니다. 차이가 생성물 질량입니다.

감압 여과 (suction filtration)

1. 여과 플라스크를 **클램프로 고정**합니다. 진공이 걸리면 넘어지기 쉽습니다.
2. Büchner 깔때기에 거름종이를 놓고, **같은 용매로 살짝 적신 뒤** 진공을 켭니다. 종이가 밀착해야 고체가 옆으로 새지 않습니다.
3. 혼합물을 한 번에 붓고, 플라스크에 남은 고체는 **거른 액체(여액)나 차가운 용매 소량**으로 헹궈 옮깁니다.
4. 끝낼 때는 **호스를 먼저 빼서 진공을 푼 다음** 펌프나 수도를 끕니다. 순서가 반대면 물이 역류할 수 있습니다.

재결정에서 흔히 헷갈리는 점

- **"다 녹을 때까지"의 함정.** 조생성물에 섞인 NaCl 같은 무기염은 에탄올에 잘 녹지 않습니다. 에탄올을 꽤 넣었는데도 **고운 가루가 조금 남아 있다면**, 그것은 생성물이 아니라 무기염일 수 있습니다. 에탄올을 계속 붓지 말고 TA에게 확인하세요. 그러지 않으면 생성물까지 과하게 녹여 수율을 크게 잃습니다.
- **끓임쪽**은 용액 2에만 넣습니다. 용액 1에는 교반 막대가 같은 역할을 합니다. 갑자기 끓어 넘치는 현상(돌비)을 막는 용도입니다.
- **식힐 때는 건드리지 않습니다.** 흔들면 작은 결정이 한꺼번에 생겨 불순물이 끼기 쉽습니다.

NMR 시료 만들기

- 약 10 mg이면 충분합니다. 많이 넣으면 녹지 않거나 신호가 넓어집니다.
- 용액이 뿌옇거나 가루가 떠 있으면 스펙트럼이 나빠집니다. 가능하면 맑은 윗부분만 옮기고, 이 경우 TA에게 필터 방법을 물어보세요.
- 튜브 번호와 이름을 반드시 기록합니다. 무기 실험 때처럼 데이터 파일은 번호로 돌아옵니다.

7 문제가 생겼을 때

증상	가능한 원인	대처 (항상 datasheet에 기록)
Na_2CO_3에 고체가 다 안 녹음	교반 부족, 입자가 큼	더 세게, 더 오래 교반. 가열이 필요해 보이면 TA에게 먼저 확인
반응 후 회색·검은 알갱이	Pd가 뭉쳐 금속 입자가 됨(Pd black)	흔한 현상. 관찰로 기록. 생성물이 회색이면 재결정 때 TA에게 뜨거운 여과 여부 문의
HCl을 넣어도 침전이 적음	아직 충분히 산성이 아님, 또는 반응이 잘 안 됨	pH 시험지 재확인. 산성이 아니면 TA 확인 후 HCl 추가. 얼음에서 더 오래 둠
거품이 넘치려 함	HCl을 너무 빨리 넣음	멈추고 거품이 가라앉은 뒤 더 천천히
재결정 때 가루 일부가 안 녹음	무기염(NaCl 등)	6장 참고. 에탄올을 계속 넣지 말고 TA 확인
식혀도 결정이 안 생김	에탄올을 너무 많이 넣음	유리 막대로 플라스크 안쪽을 긁기, 또는 에탄올 일부를 끓여 날린 뒤 다시 식히기
결정 대신 기름처럼 뭉침(oiling out)	너무 빨리 식음 또는 너무 진함	다시 데워 녹이고, 에탄올을 몇 방울 더 넣은 뒤 천천히 식히기
수율이 100% 초과	덜 마름, 무기염 혼입	더 말린 뒤 다시 재기. NMR의 H_2O/EtOH 신호 확인
수율이 매우 낮음	재결정 용매 과다, 옮기다 손실, 반응 미완	사용한 에탄올 양을 적어 두면 고찰의 근거가 됨

8 스펙트럼 읽기 기초

IR: "어떤 작용기가 있나"

IR은 결합이 흡수하는 빛의 파수(1/cm)를 봅니다. 결합마다 고유한 위치가 있어서 **작용기 확인**에 씁니다. 이 실험에서 볼 곳은 세 군데입니다.

1. **3300–2500 1/cm의 아주 넓고 지저분한 언덕**: 카복실산의 O–H. 분자 두 개가 수소결합으로 짝을 지어 넓게 퍼집니다. "COOH가 있다"는 증거입니다.
2. **약 1680–1700 1/cm의 강하고 날카로운 봉우리**: C=O. 역시 COOH의 증거입니다.
3. **약 750, 690 1/cm 부근**: 치환기가 하나인 벤젠(페닐기)의 특징. **출발물질에는 없고 생성물에만 있는** 부분이라 커플링의 보조 증거가 됩니다.

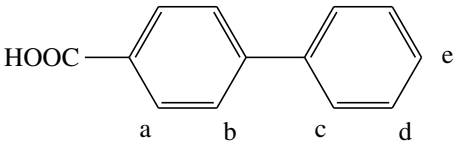
한계: 출발물질도 COOH를 가지므로 1번과 2번만으로는 "반응이 됐다"를 증명할 수 없습니다. 결정적인 증거는 NMR입니다.

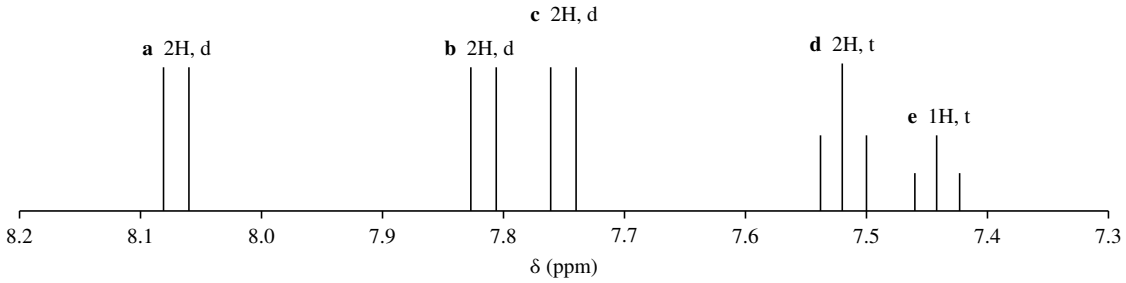
^{1}H NMR: "H가 어디에 몇 개, 이웃은 몇 개"

NMR 스펙트럼의 봉우리 하나하나는 **환경이 같은 H들의 묶음**입니다. 세 가지 정보를 읽습니다.

화학적 이동 δ (ppm)	봉우리의 **위치**. 주변에 전자를 끌어가는 원자나 고리가 있으면 왼쪽(큰 값)으로 갑니다. 벤젠 고리의 H는 대략 **7–8 ppm**, COOH의 H는 **10–13 ppm**에 나옵니다.
적분 (integration)	봉우리의 **면적**. 그 묶음에 H가 **몇 개** 있는지에 비례합니다.
갈라짐 (multiplicity)	바로 옆 탄소에 있는 H가 n개이면 봉우리가 $n+1$개로 갈라집니다. 옆에 H 1개 → doublet(d, 2갈래), 2개 → triplet(t, 3갈래).

생성물의 H 다섯 종류. 분자가 좌우 대칭이라 같은 환경의 H끼리 묶이며, 종류는 a–e 다섯 가지(+ COOH)입니다. 대칭 위치의 짝은 한쪽에만 표시했습니다.





그림은 아래 피크 목록을 막대로 옮긴 모식도입니다(선 높이는 대략적인 상대 크기). 이 밖에 **COOH가 약 13.05 ppm**에 넓은 1H 봉우리로 나옵니다.

H	δ (ppm)	적분	갈라짐	왜 이렇게 나오나 (쉬운 설명)
COOH	13.05	1H	넓은 s	산소에 붙은 산성 H. 매우 왼쪽에 나오고, 물과 교환되어 넓거나 약하게 보일 수 있음
a	8.07	2H	d	C=O 바로 옆이라 전자를 가장 많이 빼앗김 → 가장 왼쪽. 이웃 H는 b 하나 → doublet
b	7.82	2H	d	가운데 고리의 나머지 H. 이웃은 a 하나 → doublet
c	7.75	2H	d	끝 고리에서 연결부 바로 옆. 이웃은 d 하나 → doublet
d	7.52	2H	t	이웃이 c와 e 두 개 → triplet
e	7.44	1H	t	끝 고리 맨 끝 한 개. 이웃이 d 두 개 → triplet

수치 출처: ChemicalBook 스펙트럼 DB, 4-Biphenylcarboxylic acid (CAS 92-92-2), 400 MHz 피크 목록에서 봉우리 중심을 읽은 값(a, b의 J ≈ 8.4 Hz). 목록에 용매가 표시되지 않았지만 COOH가 13.05 ppm에 보이는 것으로 보아 DMSO-d_6로 판단됩니다. 본인 스펙트럼은 용매·농도에 따라 0.01–0.05 ppm 정도 다를 수 있습니다.

출발물질과 구별하는 법 (가장 중요). 4-bromobenzoic acid에는 끝 고리가 없으므로 방향족 영역에 **2H doublet 두 개만** 나옵니다. 따라서

- **7.52(t)와 7.44(t)가 보이면** 생성물이 생겼다는 확실한 증거입니다.

- 적분 합이 방향족 9H(2+2+2+2+1)로 맞는지 확인합니다. e(1H)를 1.00으로 놓고 나머지를 읽는 것이 편합니다.
- e = 1.00일 때 a+b+c 영역이 6.00보다 뚜렷하게 크다면 출발물질이 섞여 있을 수 있습니다. 두 물질의 doublet이 겹칠 수 있으니, 겹치지 않는 신호를 골라 비교하세요.

용매 봉우리는 무시해도 됩니다(DMSO-d_6 기준): 2.50(DMSO), 3.33(물). 1.06/3.44에 봉우리가 있으면 에탄올이 남은 것이고, 덜 마른 증거입니다.

9 TA나 시험에서 나올 만한 질문과 답

1. **Q. Na_2CO_3는 왜 넣나요?**
   A. 세 가지 역할입니다. 카복실산을 염으로 바꿔 물에 녹이고, 보론산을 활성화해 금속교환이 일어나게 하며, 반응 중 생기는 산성 부산물을 중화합니다.

2. **Q. 왜 고체가 다 녹은 다음에 촉매를 넣나요?**
   A. 촉매는 용액에 녹아 있는 분자끼리만 반응시킬 수 있습니다. 녹지 않은 고체가 남아 있으면 반응이 느리고 불균일해집니다.

3. **Q. HCl을 넣을 때 나오는 기체는?**
   A. 이산화탄소입니다. $CO_3^{2-} + 2\,H^+ \longrightarrow CO_2 + H_2O$.

4. **Q. 왜 얼음 수조에서 산성화하나요?**
   A. 중화 반응의 열을 흡수하고, 생성물이 차가운 물에 더 안 녹게 해서 침전을 많이 얻기 위해서입니다.

5. **Q. 한계 시약은? 보론산은 왜 1.2당량?**
   A. 4-bromobenzoic acid입니다. 보론산은 반응 중 일부가 분해(protodeboronation)되거나 자기들끼리 붙어(호모커플링) 소모되므로 조금 넉넉히 넣습니다.

6. **Q. 촉매 순환에서 Pd의 산화수 변화는?**
   A. 0 → +2(산화적 첨가) → +2(금속교환, 변화 없음) → 0(환원적 제거)입니다.

7. **Q. 재결정에서 에탄올을 최소량만 쓰는 이유는?**
   A. 차갑게 식혀도 생성물은 에탄올에 조금은 녹아 있습니다. 에탄올이 많을수록 녹은 채 남는 양이 늘어 수율이 떨어집니다.

8. **Q. 재결정 용액에 HCl을 조금 넣는 이유는?**
   A. 생성물을 전부 중성 산(COOH) 형태로 유지해, 한 가지 형태로 결정이 되게 하려는 것입니다.

9. **Q. 물을 용매로 쓸 수 있었던 이유는?**
   A. 염기 조건에서 두 기질이 모두 이온이 되어 물에 녹고, 촉매 리간드도 물에 녹도록 설계되었기 때문입니다. 반응 후에는 pH만 바꿔 생성물을 꺼낼 수 있습니다.

10. **Q. 반응이 됐다는 것을 어떻게 증명하나요?**
    A. ^{1}H NMR에서 끝 페닐 고리의 신호(7.52 t, 7.44 t)가 나타나고, 방향족 적분이 9H로 맞는 것으로 확인합니다. IR의 750/690 1/cm 부근 흡수는 보조 근거입니다.

11. **Q. 왜 둥근 플라스크가 아니라 반응 바이알인가요?**
    A. 양이 적고, 뚜껑을 닫아 증발 없이 가열해야 하며, 공용 히팅 블록에 여러 개를 꽂기 좋기 때문입니다.

12. **Q. TON과 TOF는?**
    A. TON = 생성물 mol ÷ 촉매 mol(촉매 하나가 몇 번 일했나), TOF = TON ÷ 시간(얼마나 빨리 일했나)입니다. 4장 예시에서 TON 5670, TOF 189 1/min입니다.

용어집

English	한국어	한 줄 설명
aryl (Ar)	아릴	벤젠 고리 같은 방향족 고리가 치환기로 붙은 것
phenyl (Ph)	페닐	치환기로서의 벤젠 고리, $C_6H_5–$
aryl halide	아릴 할라이드	방향족 고리에 할로젠(Cl, Br, I)이 붙은 화합물
boronic acid / boronate	보론산 / 보론산염	$R–B(OH)_2$ / 염기가 붙은 $R–B(OH)_3^-$
catalyst / precatalyst	촉매 / 전촉매	소모되지 않고 반응을 반복시키는 물질 / 반응 중 활성 촉매로 바뀌는 투입 물질
ligand	리간드	금속에 붙어서 금속의 성질(녹는 정도, 반응성)을 조절하는 분자
oxidative addition	산화적 첨가	금속이 결합 사이로 끼어들며 산화수가 2 오르는 단계
transmetalation	금속교환	한 금속(B)에서 다른 금속(Pd)으로 조각이 옮겨 가는 단계
reductive elimination	환원적 제거	금속 위 두 조각이 결합하며 떨어지고 산화수가 2 내려가는 단계
equivalent (eq)	당량	한계 시약 대비 몇 배의 mol인지
limiting reagent	한계 시약	가장 먼저 다 떨어지는 시약. 이론 수득량의 기준
protonation / deprotonation	양성자화 / 탈양성자화	H^+가 붙음 / 떨어짐
pK_a	산 해리 상수	산 형태와 염 형태가 반반이 되는 pH
precipitate	침전	용액에서 고체로 가라앉는 것
crude product	조생성물	정제 전의 생성물
recrystallization	재결정	뜨거운 용매에 녹였다가 식혀서 순수한 결정을 다시 얻는 정제법
mother liquor	모액	재결정 후 결정을 거르고 남은 용액
suction filtration	감압 여과	진공으로 빨아들여 빠르게 거르는 방법
chemical shift / integration / multiplicity	화학적 이동 / 적분 / 갈라짐	NMR 봉우리의 위치 / 면적(H 개수) / 갈래 수(이웃 H 개수+1)
homocoupling	호모커플링	같은 분자끼리 붙는 부반응(예: Ph–Ph)
protodeboronation	탈붕소화	C–B 결합이 C–H로 바뀌어 보론산이 못 쓰게 되는 부반응